

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব পরিপূরক এবং ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : ইলেকট্রোমেডিকেল এবং

৫ম পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস-১

(বিষয় কোড : ২৬৭৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫(পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভোল্ট মিটারের লোডিং ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?
- ২। ড্যাম্পিং টর্ক বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে?
- ৫। ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের ফিল্ড কয়েলটিকে দুভাগে ভাগ করা হয় কেন?
- ৬। ইন্ডাকশন ওয়াট মিটারে কীসের সাহায্যে কন্ট্রোলিং টর্ক সৃষ্টি করা হয়?
- ৭। তিন-ফেজ দুই ওয়াট মিটার পদ্ধতিতে কত পাওয়ার ফ্যাক্টরে দুই ওয়াট মিটারে পাঠ সমান দেখাবে?
- ৮। ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ইন্ডিকেটর কী?
- ৯। ইন্ডাকশন মোটর মিটারের ব্রেকিং সিস্টেম কীসের সাহায্যে গঠিত?
- ১০। কোন ধরনের বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রে ড্যাম্পিং ফোর্সের প্রয়োজন হয় না?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লেখ।
- ১২। অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের রোধ কীরূপ হওয়া উচিত এবং কেন?

- ১৩। স্প্রিং কন্ট্রোল ও গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলড ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে তুলনা কর।
- ১৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট কি এসি ও ডিসি উভয় পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কেন হয়?
- ১৫। ডায়নামো টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের অসুবিধাগুলো কী?
- ১৬। তিন-ফেজ পাওয়ার দুই-ওয়াট মিটার পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন কর।
- ১৭। ওয়াট মিটারে কম্পেনসেটিং কয়েলের কাজ কী?
- ১৮। মার্কারি মোটর মিটারে কী কী ভ্রম বা ত্রুটি দেখা দেয়?
- ১৯। এনালগ ও ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের সুবিধা কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। এয়ার ফ্রিকশন ও ফ্লুইড ফ্রিকশন ড্যাম্পিং-এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। মুভিং আয়রন আকর্ষণধর্মী ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। একটি অ্যামিটারের টর্ক হচ্ছে-এর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের বর্ণের সমানুপাতিক। যদি 10A কারেন্ট 90° বিক্ষেপের সৃষ্টি করে, তবে 5A কারেন্টের বিক্ষেপ নির্ণয় কর। নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে : (ক) স্প্রিং কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ও (খ) গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে।
- ২৪। $P = VI \cos \theta$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। (যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)
- ২৫। একটি ব্যালেন্সড 3- ϕ সার্কিটের ইনপুট সংযুক্ত দুটি ওয়াটমিটার যথাক্রমে : 2500W ও 800W পাঠ দেয়। সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর। যখন (ক) উভয় পাঠই পজিটিভ হলে ও (খ) মিটারটি কারেন্ট কয়েলে উল্টিয়ে দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ কালে।
- ২৬। র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব পরিপূরক এবং ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্বঃ ইলেকট্রোমেডিকেল এবং ৫ম পর্বঃ ইলেকট্রিক্যাল,

ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস-১

বিষয় কোড : ২৬৭৫২

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর পাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। Parallax error কী?
- ২। মুভিং আয়রন ইন্সট্রুমেন্ট কাকে বলে?
- ৩। Damping torque কী?
- ৪। অ্যামিটারকে লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করা যায় না কেন?
- ৫। এনার্জি মিটারের ক্রিপিং কী?
- ৬। ওয়াটমিটারে স্প্রিং ব্যবহার করা হয় কেন?
- ৭। তিন-ফেজ সার্কিটের পাওয়ার পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কী কী?
- ৮। PMMC instrument range কত?
- ৯। Maximum Demand Indicator কী?
- ১০। কোন ধরনের ওয়াটমিটার AC ও DC উভয় সরবরাহে ব্যবহার করা যায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। অ্যাকুরেসি ও প্রিসিশন-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। ভোল্টমিটারের লোডিং ইফেক্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১৩। স্প্রিং ও গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

- ১৪। অ্যাট্রাকশন টাইপ মুভিং আয়রণ ইন্সট্রুমেন্টের মূল উপাদানগুলো কী কী?
- ১৫। কোন অবস্থায় ওয়াটমিটারের উল্টো পাঠ দেয়? সঠিক পাঠ পাওয়ার জন্য কী করা উচিত?
- ১৬। তিন-ফেজ পাওয়ার পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি-ওয়াটমিটার পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৭। চিত্রসহ ক্রিটিক্যাল Damping বর্ণনা দাও।
- ১৮। এনার্জি মিটার কীভাবে টেস্ট (পরীক্ষা) করতে হয়?
- ১৯। এনালগ ও ডিজিটাল মিটার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে কী কী বেসিক ইনফরমেশন থাকে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। একটি অ্যামিটারের টর্ক- এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক। যদি 12A কারেন্ট 90 বিক্লেপের সৃষ্টি করে তবে, 6A কারেন্টের বিক্লেপ নির্ণয় কর। নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে : (ক) স্প্রিং কন্ট্রোলের বিক্লেপ ও (খ) গ্রাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে।
- ২২। ডাইনামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। EDDY current damping পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। PMMC instrument-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। চিত্রসহ মার্কারি মোটর মিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। সিঙ্গেল ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী এবং ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : ইলেকট্রোমেডিকেল এবং
৫ম পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস-১
(বিষয় কোড : ২৬৭৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। ভোল্টমিটারের লোডিং ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?
- ২। ডেড বিট ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে?
- ৩। টর্ক ওয়েট রেশিও কম হলে কী অসুবিধা হয়?
- ৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের স্কেল সমরূপ নয় কেন?
- ৫। ওয়াট মিটারে কম্পেনসেটিং-কয়েল কেন ব্যবহৃত হয়?
- ৬। এনার্জি মিটারের ক্রিপিং কাকে বলে?
- ৭। 3×5 ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে কী?
- ৮। র‍্যাম্প ভোল্টেজ কী?
- ৯। মিটার কনস্ট্যান্ট বলতে কী বুঝায়?
- ১০। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টে টর্ক সবসময় পজিটিভ হয় কেন?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। ইন্ডিকেটিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। গ্রাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $T_c = kg \sin \theta$ [যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]।
- ১৩। অ্যামিটার লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করা যায় না কেন?

১৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের অসুবিধাগুলো কী কী?

১৫। দেখাও যে, ডায়নামোমিটার টাইপ অ্যামিটার বা ভোল্ট মিটারের স্কেল সর্বদাই অসম।

১৬। ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াট মিটারের সাথে ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াট মিটারের তুলনা কর।

১৭। ওয়াট মিটারে এডি কারেন্টজনিত ভ্রম কীভাবে কমানো যায়?

১৮। এনার্জি মিটার টেস্টিং কীভাবে করা হয়?

১৯। বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল ডিসপ্লেগুলোর নাম লেখ।

২০। প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে কী কী বেসিক ইনফরমেশন থাকে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। বিভিন্ন প্রকার অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

২২। মুভিং আয়রন অ্যাট্রাকশন টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টের টর্ক সমীকরণটি ব্যাখ্যা কর।

২৩। ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াট মিটারের গঠনপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। তিন-ফেজ পাওয়ার পরিমাপের জন্য দুই ওয়াট মিটার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। তিন-ফেজ ডিজিটাল এনার্জিমিটারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৬। একটি এনার্জি মিটারের প্রতি ইউনিট এনার্জির জন্য 650 পাক ঘোরে। যখন উক্ত মিটারটির সাথে 1.4 কিলোওয়াটের লোড সংযোগ করা হয়, তখন চাকতিটি 14.5 আরপিএম-এর ঘোরে। যদি লোডটি 24 ঘণ্টার জন্য চালু থাকে, তবে মিটারটির শতকরা ভ্রম নির্ণয় কর।

মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি : সকল

পর্ব : ৩য়

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

- ১। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি বিবৃত কর।
- ২। পরমশূণ্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝ?
- ৩। বরফ গলনের সুপ্ততাপ ৪০ cal/gm বলতে কী বুঝ?
- ৪। আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (৪×৩=১২)

- ৫। আপেক্ষিক তাপ ও সুপ্ততাপের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
- ৬। কুলম্বের সূত্রের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা কর।
- ৭। দেখাও যে, সঞ্চালিত তাপ $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$
- ৮। গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১০। কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারাক্ষ, ক্ষেত্র প্রসারাক্ষ ও আয়তন প্রসারাক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১১। -5°C তাপমাত্রায় ১০০g বরফের সাথে 25°C তাপমাত্রার ৫০০g পানি মিশ্রিত করা হল। মিশ্রণটির তাপমাত্রা কত হবে?
(বরফের আপেক্ষিক তাপ=০.৫; এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = ৪০ cal/gm)
- অথবা, কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

নরসিংদী সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজি : সকল, সেমিস্টার : তৃতীয়

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

বিষয় কোড : ২৫৯৩১

পূর্ণমান-৩০

সময় : ০১(এক) ঘন্টা

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোনো ০২(দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও ।]

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ৬ = ১২$)

- ১। একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ১০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ১৬ সেমি এবং ১২ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। একটি উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ লিখ।
- ৬। $\frac{d^3x}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা লিখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ৬$)

- ৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ মি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি কর হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

- ৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ও ৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করলে ৬ ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?
- ১০। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৫ হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেঁষে সমান বিস্তার বিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?
- ১১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২। নিম্নলিখিত অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর :

$$\sin^{-1}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = x + y$$